

01

FINAL PROJECT PRESENTATION

Interactive Data Dashboard

Analisis Data & Business Insight

Sensus Pekerjaan & Penghasilan Populasi USA (1994)

Kelompok 1 • Data Modelling / LC-11 • Genap 2025/2026

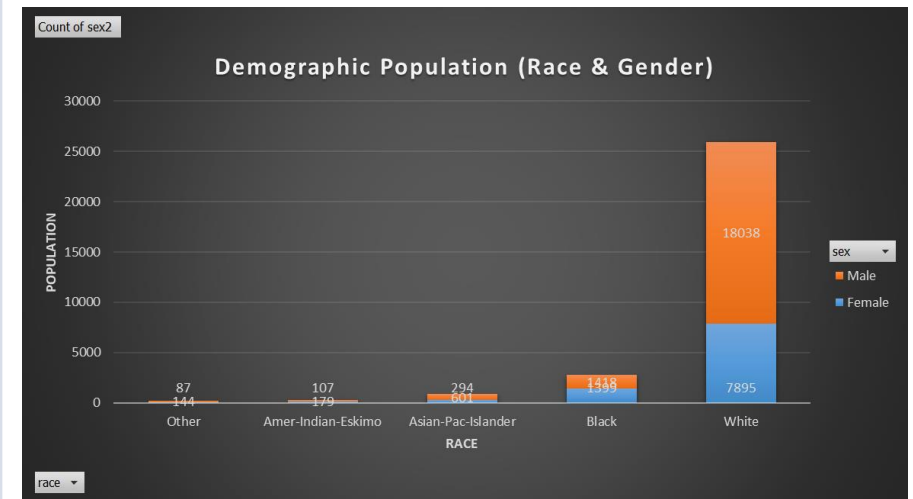
Adult Census Income Dataset

Masalah utama: pendapatan individu dipengaruhi kombinasi faktor demografis, pendidikan, pekerjaan, jam kerja, dan aktivitas investasi.

- Data income tidak cukup dianalisis dengan satu variabel; perlu melihat pola antarvariabel.
- Dashboard interaktif membantu pengguna membandingkan gender, race, workclass, marital status, education, hours, capital gain, dan capital loss.
- Output proyek diarahkan untuk pengambilan keputusan berbasis data, bukan hanya deskripsi tabel.



Contoh visual demografi dari dashboard



Pertanyaan bisnis yang dijawab dashboard

- 1 Distribusi demografi berdasarkan gender, race, workclass, dan marital status.
- 2 Hubungan pendidikan, occupation, dan jam kerja dengan peluang income >50K.
- 3 Pengaruh capital gain dan capital loss terhadap kategori pendapatan.
- 4 Kombinasi demografis dan pekerjaan yang sering muncul pada high income.

Tujuan proyek

- Membangun dashboard interaktif untuk menjelaskan profil pendapatan individu.
- Mengidentifikasi faktor yang berkaitan dengan pendapatan tinggi.
- Menghasilkan insight untuk evaluasi kebijakan dan analisis pasar kerja.

Stakeholder: Mahasiswa • HR Analyst • Peneliti • Decision Maker

30.162

Observasi setelah cleaning

17

Variabel setelah cleaning

75,11%

Kategori income <=50K

24,89%

Kategori income >50K

Sumber data

Adult Census Income Dataset
1994 USA Census database
Kaggle • CC0 Public Domain

Variabel utama

Demografi age, sex, race, marital.status

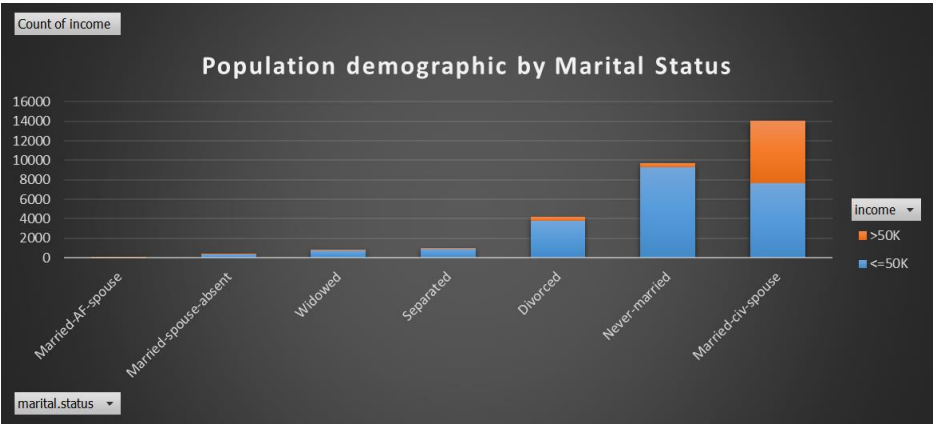
Pekerjaan workclass, occupation, hours.per.week

Pendidikan education, education.num

Investasi capital.gain, capital.loss

Target income <=50K / >50K

Visual distribusi marital status & income



Langkah cleaning

- Nilai “?” pada workclass, occupation, dan native.country diperlakukan sebagai missing value.
- Duplikat dicek agar tidak mengganggu interpretasi.
- Outlier capital.gain/loss tidak dihapus karena menjadi insight penting.
- Nama kolom dan format kategori diseragamkan untuk PivotTable / Power Pivot.

Transformasi

- Age Group: 18–25, 26–35, 36–45, 46–55, 56+.
- Flag pendapatan untuk memisahkan $\leq 50K$ dan $> 50K$.
- fnlwgt dihapus dari model dashboard karena kurang relevan untuk visualisasi bisnis.

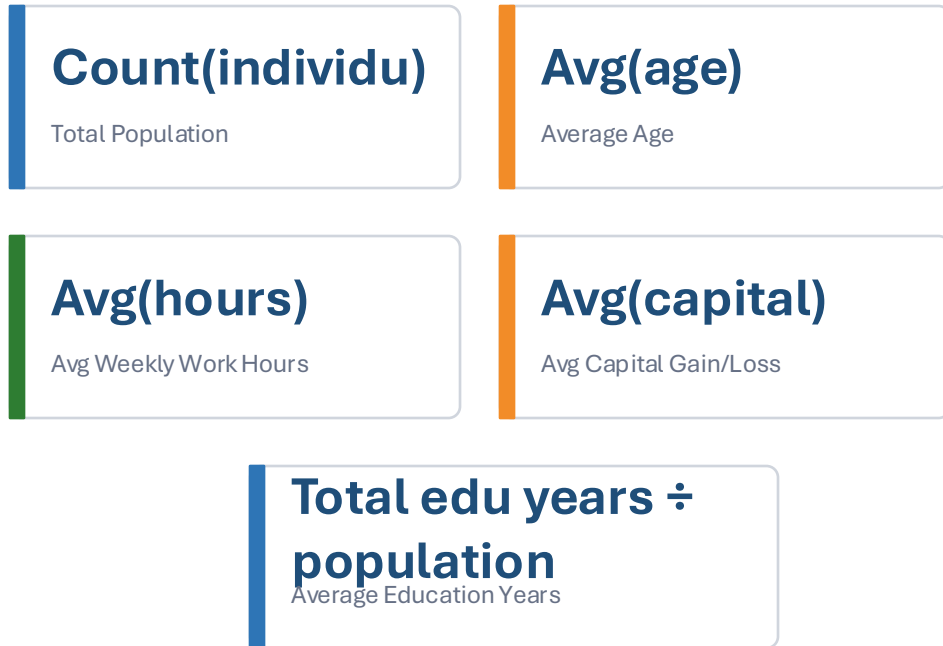
Raw Data

Cleaning

Transformasi

Dashboard-ready

KPI utama yang ditampilkan



Prinsip desain

Cognitive Load

Dashboard dibagi menjadi KPI, Demographic Overview, dan Business Insights.

Visual Hierarchy

KPI ditempatkan di bagian atas; analisis detail di bawahnya.

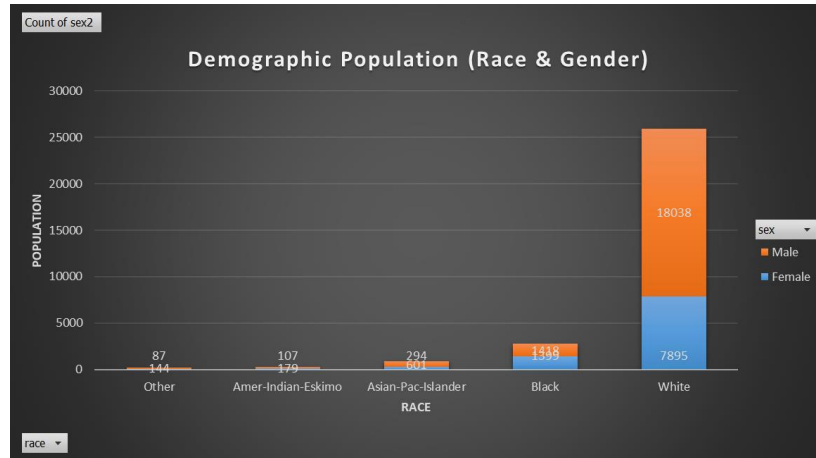
Chart Selection

Bar chart, stacked bar, heatmap, dan scatter plot dipilih sesuai jenis pertanyaan.

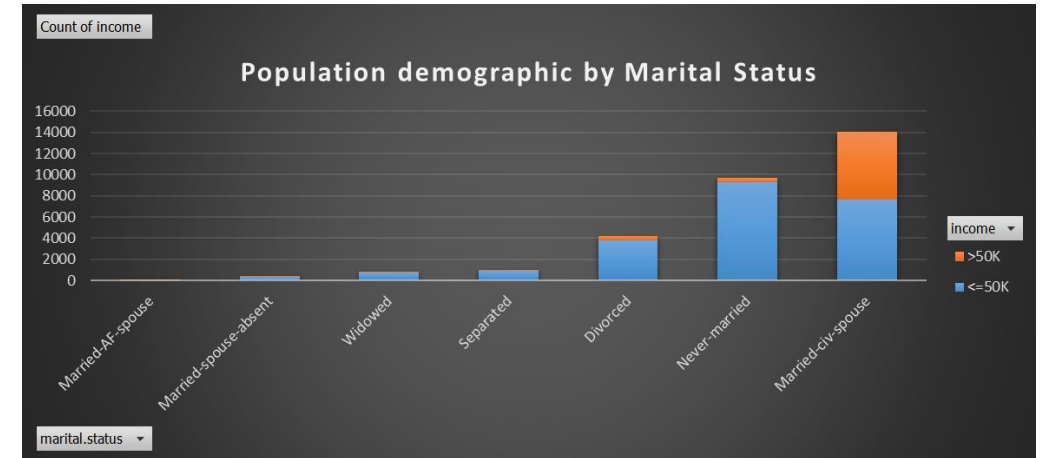
Shneiderman's Mantra

Overview → filter/drill-down → detail.

Race & Gender

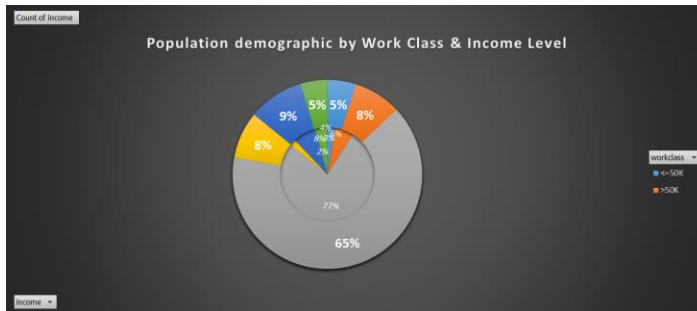


Marital Status & Income

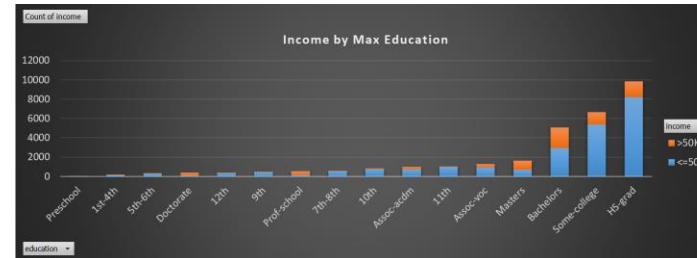


- Responden laki-laki mendominasi dataset: 67,57%; perempuan 32,43%.
- Race White menjadi mayoritas: 85,98%, diikuti Black 9,34% dan Asian-Pac-Islander 2,97%.
- Status Married-civ-spouse memiliki jumlah terbesar, yaitu 14.065 individu; Never-married 9.726 individu.

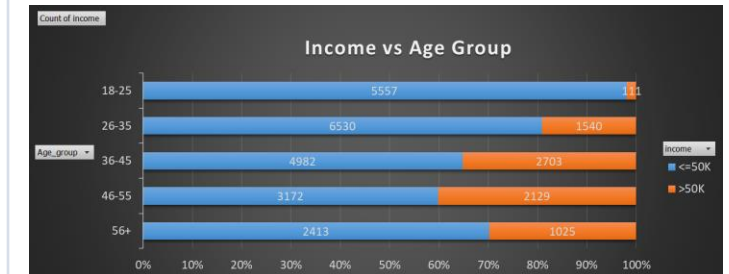
Workclass



Education



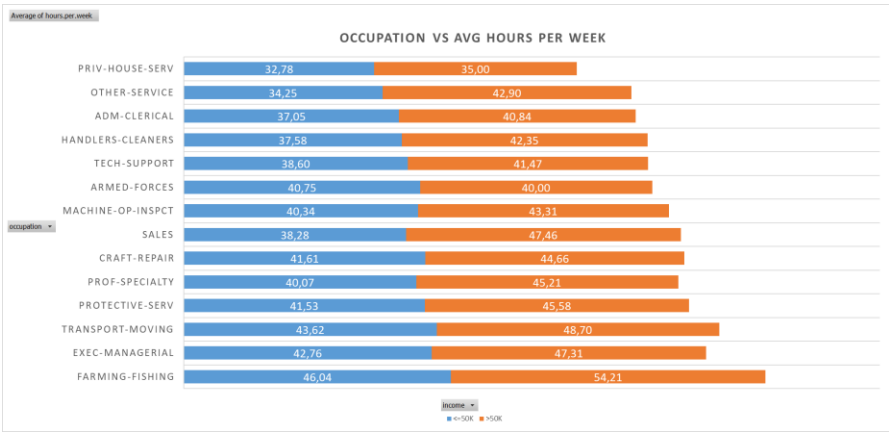
Age Group



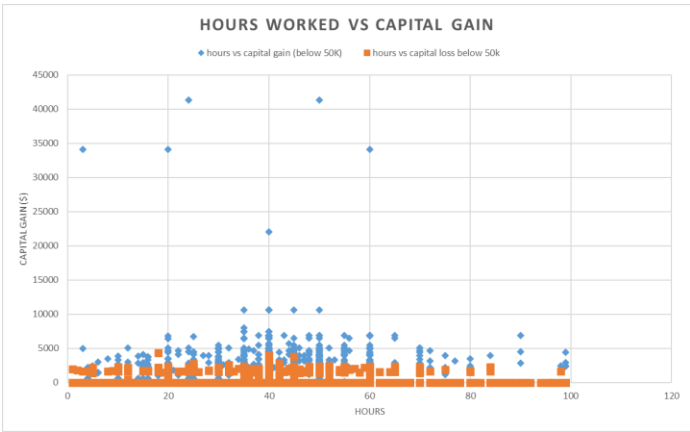
Inti temuan

- Private merupakan workclass terbesar dengan 22.286 individu; menunjukkan dominasi sektor swasta.
- Rata-rata education years kelompok >50K adalah 11,61 tahun, lebih tinggi dibanding <=50K sebesar 9,63 tahun.
- Rata-rata usia kelompok >50K adalah 43,96 tahun, sedangkan <=50K sebesar 36,61 tahun.

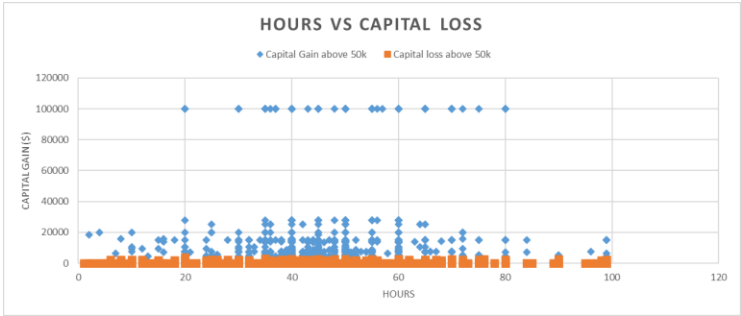
Occupation vs Average Hours per Week



Hours Worked vs Capital Gain



Hours vs Capital Loss



High income cenderung punya jam kerja lebih tinggi dan aktivitas investasi yang lebih kuat.

Pendidikan

Education years lebih tinggi berkorelasi dengan peluang >50K.

Usia

Kelompok pendapatan tinggi umumnya berada pada tahap karier yang lebih matang.

Jam kerja

Kelompok >50K bekerja lebih lama: 45,71 jam/minggu vs 39,35 jam/minggu.

Capital Gain

Rata-rata >50K: 3.937,68; jauh lebih tinggi dari <=50K: 148,89.

Status & sektor

Workclass dan marital status menunjukkan perbedaan distribusi income yang signifikan.

1

Fokuskan program peningkatan skill/pendidikan untuk segmen berpendapatan $\leq 50K$.

High impact

Medium effort

2

Gunakan segmentasi dashboard untuk membaca profil kandidat atau populasi berdasarkan education, workclass, dan age group.

High impact

Easy

3

Pisahkan analisis capital gain/loss dari metrik rata-rata biasa karena distribusinya sangat timpang.

Medium impact

Easy

Prioritas paling realistis: mulai dari segmentasi dashboard dan analisis capital metric, lalu lanjut ke rekomendasi kebijakan/HR berbasis pendidikan.

Dashboard berhasil mengubah dataset sensus menjadi ringkasan visual yang menjawab pertanyaan bisnis tentang profil income, faktor pembeda high income, dan pola demografis utama.

- Income >50K paling terlihat terkait dengan pendidikan lebih tinggi, usia karier yang lebih matang, jam kerja lebih panjang, dan capital gain yang jauh lebih besar.
- Dashboard memberikan nilai tambah karena pengguna bisa melakukan eksplorasi melalui filter, drill-down, tooltip, dan pemilihan chart yang sesuai konteks.
- Pengembangan berikutnya: tambahkan model prediktif, filter yang lebih granular, dan validasi statistik agar insight semakin kuat.

Thank You